# Tecnológico Nacional de México
## Campus Querétaro

Entregable 16 - Unidad 2

***“Diseño del diagrama de clases”***

Que presenta

**Carrillo Tejas Luis Antonio**

Estudiante de la carrera:

**Ingeniería en Sistemas Computacionales**

Materia:

**Ingeniería de Software**

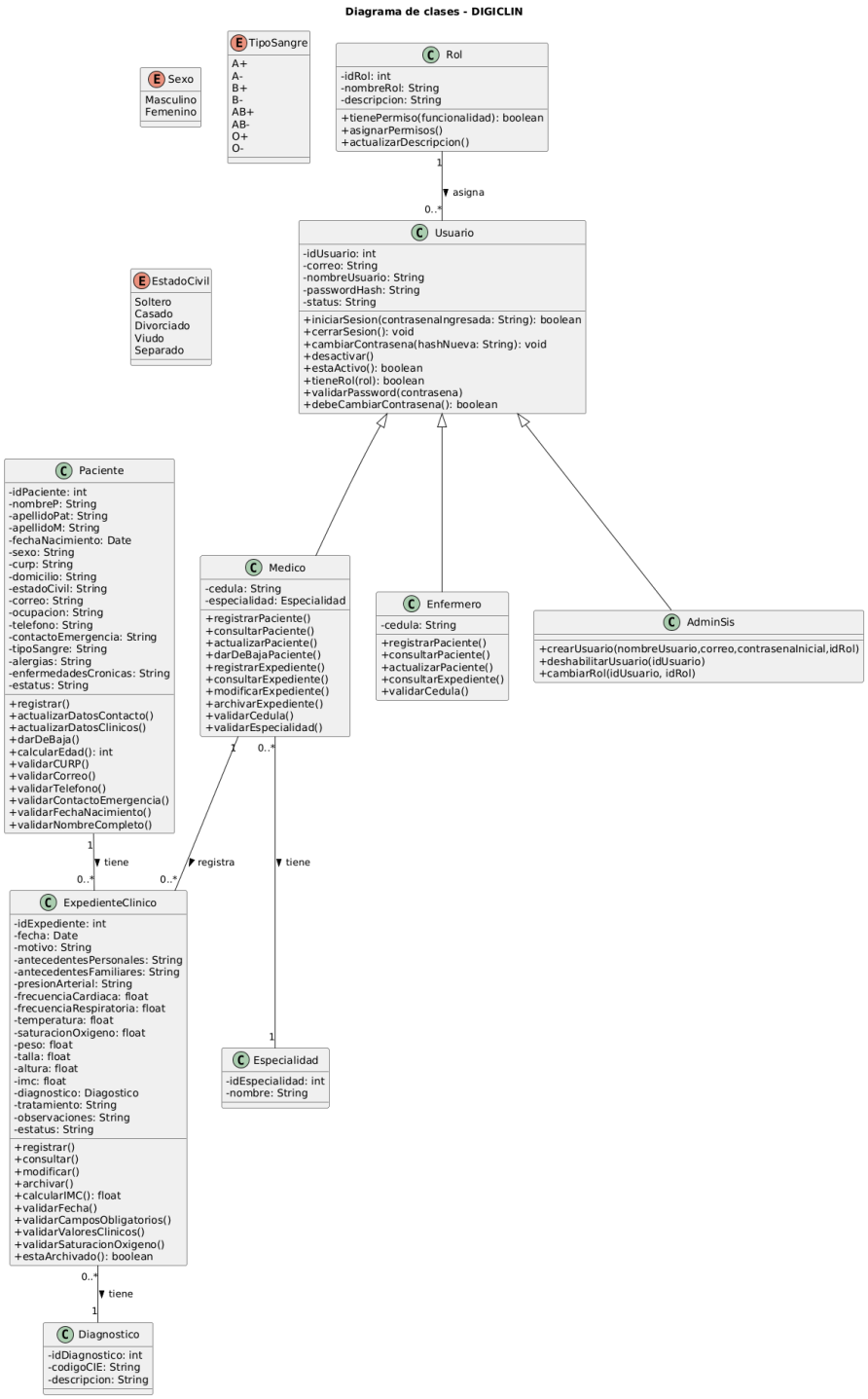
A cargo del docente:

**Julio Alejandro Villeda Maldonado**

Periodo:

**ENERO-JUNIO 2026**

## Diagrama de clases



https://editor.plantuml.com/uml/hLTHRnit37utuFyWv6NE4XVTgp4CTSxEQc19ZBZjEtr7Ezfqqa7IUK6t_ITlkZkT9CSeCEp5E94KHNtyICeVZ0LjsrfC9-OlBXlGKBDIW35BQpNVjnOtfP8x_XNP--baEh7S2cGh3aUo15QXjqR3vcor-NrJ_B5vT6RU1Tj2oL5QPFzC9upDUJK85enBwsLIrNkDsmNRqN7ow6NGe12yKbkmRyeV4ka1onTu9CUrSwqMR0KMlSRWgqfCorOtYQ1IDI-vuAaP4YYLAlY9YtIxqXfJKrMs3HsjP2ArAF2WP7QuaXPAgzOrwYFAaaEwXpTg1_AeCRsp86iE9WrG7b3NM465fj1AyZ8te1lODf8vwOt68pTMWvvT-pL5quBWNq4JPCeKVO0Nj8BJEShqseh4U0T_GhykGPIj0Bsce6RN8Ryt9t91jiNdvsrlEKWycAdiKuzRRfa3b-hlKmAaoaVFhqBLZS1Ezstav_grmSeJihzT8Ege6QdgYHRHgrQMdz8S0sqeiNBxp1QrKPBoPowQt4DDv0ETcJGa84ejjKND8UNWGMFPUX0Aq1M7aY8w20KsqpwZQRYcn6cUM5Yi6oHvgnEnyH97vATNJY2hMDcWITOMX4XsWyZzyRgCbnJeKIfZ2UA5RnxTT-UDee6XTkFIsXlK9nyJ_XTsKxsPLjYmhbN53rGfWVswVE6dqRmdyEQXSFmDiISiouW9TQFCqrxmemSw54Ul_m92KIgpokcLknpnNkqkj-n2gvIBPA-KG909SJ-R5kYyGDT-FNBrZLRLTTfW6VEDNFwjTFKHp4kYU1DdTndYxCvpTEQwcgO1867ZUfU1AhIrE7O7C6eTjf7kf7ZL8r_lULVcdQVP2mNosE8fTXNCgUTHDuWovn5paXGkqbXY5JuhCTDAPAe-2zl-wj4z-lw6UopE0hkGZWVg5Q5vK76t0ZB2DaYOkHEh1Lj7gvoxmu3CEPp9nzwSAK9RpkJXWB6nvKUSQKB1d6c6qZbJ38NX8KXbyQtpDjoDCtq9mVyNeiiNFei-Yd5PrPoUGQOByQRK2BglfLbIMRTTwTt6XU4AHjpoYgWuiCkym9vwlnszX2g-Zgl2iJTeRjdW8ugC1A4Fq7V-jFAY-Cc3fjlyITyiOxNGrAgvKRD3Avr9bw-iTi3meoHSErDp1lXgF293SJNEWH3pAfuDO_-g-54Lc_MFOu-9575i7EL9yQNWP5v-OXzH-_4vdGmjzjT_v_E-m3DXe6qc7wZYF3gVpoZwAJQTk6HT_NB5oEpg_RjtFr-5LhvW7Qpij-aal9jJq_FdoeBvfBazVG_wyOwXaDocSts_qRaWJt6-tZWhiKt0Zuod4vHjpNRq6EzoyW269YsNVlpVOutIVtyBff_2KxZRiBpnltFtU-U_x_ptibiikzMJNppDOq_hyINVkTefONt662k0XfN_Mj7eq1Hwj_h2s-vZX-xlK3M4DfryG5dHNwNl

**Lista de clases:**

- **Usuario:** Clase base que modela a cualquier persona con acceso al sistema, independientemente de su rol. Concentra los atributos comunes de autenticación como correo, contraseña hasheada y estatus, evitando duplicar esa lógica en cada tipo de usuario. Al ser la superclase de Médico, Enfermero y AdminSis, establece una identidad unificada dentro del sistema que además se integra con el mecanismo de roles.
- **Rol:** Clase que representa un perfil de permisos dentro del sistema, siguiendo el patrón RBAC. Permite que el sistema defina de forma centralizada qué funcionalidades puede acceder cada tipo de usuario y asignar o modificar esos permisos sin alterar el código.
- **Médico:** Especialización de Usuario que representa al profesional médico que atiende pacientes dentro de la clínica. Agrega atributos propios como cédula profesional y especialidad. Su presencia es fundamental ya que el es quien registra expedientes, emite diagnósticos y da de baja pacientes.
- **Enfermero:** Especialización de Usuario que representa al personal de enfermería. Aunque comparte algunas responsabilidades con el médico como registrar y consultar pacientes, su alcance es más acotado y no puede modificar expedientes o dar de baja pacientes.

- **AdminSis:** Especialización de Usuario encargada exclusivamente de la gestión administrativa del sistema. No tiene responsabilidades clínicas y su función es crear usuarios, deshabilitarlos y asignarles roles. Se modela como una clase separada porque sus operaciones son completamente ajenas a la atención médica, lo que también facilita restringir su acceso a funciones sensibles del sistema.
- **Paciente:** Clase que representa a la persona que acude a la clínica a recibir atención médica. Es posiblemente la clase más importante del sistema, ya que concentra toda la información personal, clínica y de contacto del individuo. A diferencia de los usuarios, el paciente no tiene acceso al sistema ya que es un sujeto de atención, no un actor que opera el software.
- **Especialidad:** Clase que cataloga las especialidades médicas disponibles en la clínica. Se modela de forma independiente en lugar de ser un atributo de texto dle Médico, lo que permite administrar el catálogo de especialidades de forma centralizada y agregar nuevas sin modificar la clase del médico.
- **ExpedienteClinico:** Clase que representa el historial clínico generado durante la atención de un paciente. Almacena tanto datos de signos vitales como información contextual. Es el documento digital central del sistema y permite dar seguimiento a la evolución del paciente.
- **Diagnóstico:** Clase que representa el diagnóstico médico asociado a un expediente clínico, identificado mediante su código CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades). Se modela como una clase separada de ExpedienteClinico porque un expediente puede tener múltiples diagnósticos y porque el código CIE es un estándar internacional que permite interoperabilidad con otros sistemas de salud y estadísticas médicas.

**Justificación de las relaciones**

- **Rol → Usuario** (uno a varios) Un rol puede ser asignado a múltiples usuarios, y cada usuario tiene exactamente un rol que define sus permisos dentro del sistema.
- **Usuario → Médico, Enfermero, AdminSis** (herencia) Los tres tipos de usuario comparten atributos comunes de autenticación definidos en Usuario, pero cada uno especializa ese comportamiento con responsabilidades y datos propios según su función en la clínica.
- **Médico → Paciente** (varios a varios) Un médico puede registrar múltiples pacientes a lo largo del tiempo, y un paciente puede ser atendido por distintos médicos dependiendo de la consulta o especialidad requerida.
- **Médico → ExpedienteClinico** (varios a varios) Un médico atiende a varios pacientes y un paciente puede acumular expedientes con distintos médicos.

- **Paciente** → **ExpedienteClinico** (uno a varios) Un paciente puede tener múltiples expedientes a lo largo de su historial en la clínica, pero cada expediente pertenece a un único paciente.
- **Médico** → **Especialidad** (uno a uno) Cada médico tiene una especialidad médica asignada, la cual determina el tipo de atención que puede brindar dentro de la clínica.
- **ExpedienteClinico** → **Diagnóstico** (uno a varios) Un expediente puede contener uno o más diagnósticos derivados de la consulta, permitiendo registrar casos donde el paciente presenta múltiples condiciones simultáneamente.